

17 - Septiembre - 2024

Grupo 16

SEMANA 6

MENDOZA CAMACHO,
ESTRELLA DE MARIA

Valor esperado y
sus propiedades

Momentos con
respecto al origen
y la media,
varianza y sus
propiedades

Función generadora
de momentos

0625 Esperanza: definición

Según Rincón (2013), la esperanza (o valor esperado) en probabilidad es un concepto fundamental que representa el promedio a largo plazo de una variable aleatoria. Es decir, es el valor que esperamos obtener en promedio si realizamos un experimento aleatorio un gran número de veces.

Cálculo de la Esperanza:

- Variables discretas: Se calcula como la suma de cada posible valor de la variable multiplicado por su probabilidad.
- Variables continuas: Se calcula mediante una integral de la función de densidad de probabilidad.

Condiciones para la Existencia de la Esperanza:

- Convergencia absoluta: La suma o integral utilizada para calcular la esperanza debe ser finita. Si no converge, la variable aleatoria no tiene esperanza.

Importancia y Aplicaciones:

- Medida de tendencia central: La esperanza es una medida de dónde se concentra la masa de probabilidad de una distribución.
- Base para otros conceptos: Se utiliza para calcular la varianza, la covarianza y otros momentos de una distribución.
- Modelización de fenómenos aleatorios: La esperanza es una herramienta esencial en la construcción de modelos probabilísticos.

Dificultades y Consideraciones:

Cálculos complejos: Especialmente en variables discretas con infinitos valores posibles o en variables continuas con funciones de densidad complicadas.

Interpretación: La esperanza puede no coincidir con un valor que la variable pueda tomar en realidad, especialmente en distribuciones discretas.

0625 Momentos y la función generadora de momentos

Bajo la definición de Rincón (2013), los momentos de una variable aleatoria son números que describen sus características. El primer momento es la media, el segundo (central) es la varianza. Momentos más altos indican asimetría y otros rasgos.

Función generadora de momentos (FGM)

Es una herramienta que permite calcular todos los momentos de una distribución. Si dos variables tienen la misma FGM, tienen la misma distribución. Además, la FGM facilita el cálculo de momentos de sumas de variables independientes.

Media, valor esperado o esperanza de una variable aleatoria discreta

Las siguientes definiciones son citadas de Matemóvil (2020)

- **Valor esperado:** Es el promedio ponderado de todos los posibles valores que puede tomar una variable aleatoria, donde los pesos son las probabilidades asociadas a cada valor.
- **Cálculo:** Se obtiene multiplicando cada valor de la variable por su probabilidad correspondiente y sumando todos los productos.
- **Interpretación:** Representa el resultado promedio que se espera obtener a largo plazo si se repite el experimento muchas veces.
- **Ejemplo:** Se calcula el valor esperado de autos vendidos en una tienda, demostrando que el valor esperado puede ser un número decimal, incluso si la variable solo toma valores enteros.
- **Aplicación:** El valor esperado se utiliza para hacer predicciones a largo plazo y tomar decisiones basadas en probabilidades.

2.4 Momentos de la variable aleatoria

Según Clases_FI_VDPM, Los momentos de una variable aleatoria son números que describen sus características. Son como "momentos fotográficos" de la distribución de los datos, capturando diferentes aspectos como la ubicación (media), dispersión (varianza), asimetría (tercer momento) y apuntamiento (curtosis).

Tipos de momentos:

Respecto al origen: Se calculan usando la función de probabilidad o densidad directamente.

Respecto a la media: Miden la dispersión y forma de la distribución en relación a la media.

Importancia de la varianza: Es el segundo momento respecto a la media y mide qué tan dispersos están los datos alrededor de la media.

Otros momentos:

Tercer momento: Mide la asimetría de la distribución (si es sesgada hacia la izquierda o derecha).

Cuarto momento: Mide la curtosis, que indica si la distribución es más o menos apuntada que una distribución normal.

Resumen de la teoría estudiada:

Esperanza (o valor esperado):

Qué es: Es el promedio ponderado de todos los posibles valores de una variable aleatoria.

Para qué sirve: Nos dice qué valor esperamos obtener en promedio si repetimos un experimento muchas veces.

Cómo se calcula: Sumando el producto de cada valor posible por su probabilidad.

Momentos: Son números que describen las características de una distribución de probabilidad.

Tipos:

Respecto al origen: Se calculan directamente de la función de probabilidad o densidad.

Respecto a la media: Miden la dispersión y forma de la distribución en relación con la media.

Ejemplos:

- Primer momento: Media (ubicación).
- Segundo momento: Varianza (dispersión).
- Tercer momento: Asimetría.
- Cuarto momento: Curtosis.
- Función generadora de momentos (FGM):
- Para qué sirve: Permite calcular todos los momentos de una distribución.
- Ventajas: Facilita cálculos y compara distribuciones.

Ejercicio resuelto

Obtenido de la página 92 del libro de Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias de Walpole

3.10 Encuentre una fórmula para la distribución de probabilidad de la variable aleatoria X que represente el resultado cuando se lanza un dado una vez.

X = número que obtenemos al lanzar un dado una vez

Posibles valores de $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

La distribución de probabilidad para el lanzamiento de un dado es uniforme ya que todos los resultados tienen la misma probabilidad.

Formula $P(x=3) = 1/6$

Propuesta de ejercicio

Encuentre una fórmula para la distribución de probabilidad de la variable aleatoria X que represente el resultado cuando se lanza una moneda una vez.

X = número que obtenemos al lanzar la moneda una vez

Posibles valores de $X = \{\text{cara}, \text{sol}\}$

La distribución de probabilidad para el lanzamiento de una moneda es uniforme ya que todos los resultados tienen la misma probabilidad.

Formula $P(x=\text{cara}) = 1/2$

Dificultades encontradas

En general, los conceptos no me quedaron del todo claros, pero espero que esta semana, con los temas que se vean en clases y con ayuda de la profesora, pueda comprenderlos mejor.

Propuesta de ejercicio

Encontré el siguiente recurso de Superprof (n.d.) que plantea ejercicios de Esperanza Matemática.

<https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/probabilidades/distribucion-binomial/ejercicios-de-la-esperanza-matematica.html>

Bibliografía:

1. *Ejercicios de la esperanza matemática*. (s/f). Material Didáctico - Superprof. <https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/probabilidades/distribucion-binomial/ejercicios-de-la-esperanza-matematica.html>
2. Clases_FI_VDPM. (2020, 07 de noviembre). *2.4 Momentos de la variable aleatoria* [video]. YouTube. <https://youtu.be/U13vBZfo0T4?si=GZD7xeS4awnxR3Bk>
3. Matemóvil. (2020, 25 de febrero). *Media, valor esperado o esperanza de una variable aleatoria discreta* [video]. YouTube. <https://youtu.be/-v3st4h0HdE?si=IDMt1CHzCyzFXTYe>
4. Rincón, L. (2013, 20 de noviembre). 0625 *Esperanza: definición* [video]. YouTube. https://youtu.be/WZ0BSrPsEzk?si=_scuuZDnwxWLHV0r
5. Rincón, L. (2013, 29 de noviembre). 0625 *Momentos y la función generadora de momentos* [video]. YouTube. https://youtu.be/6G_i8NUdODU?si=zE01IMOdDDgce8Sr